

Lo que arde

1 de octubre de 2026

1 Introducción

Lo que arde es una película de 2019 dirigida por Oliver Laxe y rodada en los Ancares (Galicia). La película nos enfrenta al horror de los incendios forestales y a cómo afectan a nuestras vidas, pero, sobre todo, a las de los que habitan en el medio rural.

Para añadirle tensión dramática incluye la figura de un pirómano que ha salido de la cárcel por haber provocado un incendio y que, cuando se produce uno nuevo, es acusado de haberlo provocado.

Sin embargo, no todos los incendios son provocados por una persona que tiene ese desequilibrio mental; la mayor parte de las veces son provocados por descuidos o por intereses guiados por la codicia, aunque también son producidos por causas naturales.

En la película también son protagonistas los bomberos que arriesgan su vida contra ese monstruo de calor y fuego que devora todo.

Ahora, los bomberos vais a ser vosotros. Os vais a enfrentar a una serie de retos en los que tenéis que decidir qué es lo mejor que se puede hacer para prevenir o para atajar un incendio, ya sea provocado o no.

2 Planteamiento general

Un bosque parece algo abigarrado y confuso, pero, en la mayor parte de los casos, se puede parcelar en zonas que poseen características similares desde el punto de vista de su vulnerabilidad ante un incendio. Estas zonas nos proporcionan un mapa del bosque en el que dichas zonas tienen fronteras comunes. Por este motivo, en muchas ocasiones para analizar determinados problemas en un bosque, este se representa como un grafo. En la Figura 1 tenemos el bosque dividido en zonas y en la Figura 2 su representación como un grafo.

Sin embargo, para considerar la evolución de un incendio en él tenemos que asumir que cada arista en realidad son dos arcos de sentido contrario. Es decir, puede que la relación entre dos zonas no sea simétrica y que sea más fácil que se propague de A a B que de B a A, por ejemplo. Por tanto, vamos a considerar que

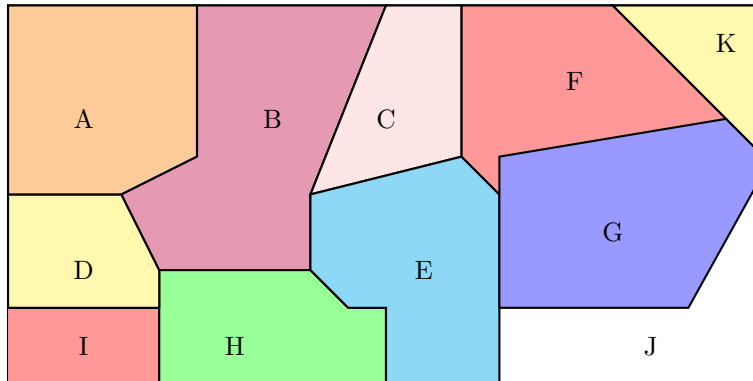


Figure 1: Mapa de las zonas de un bosque

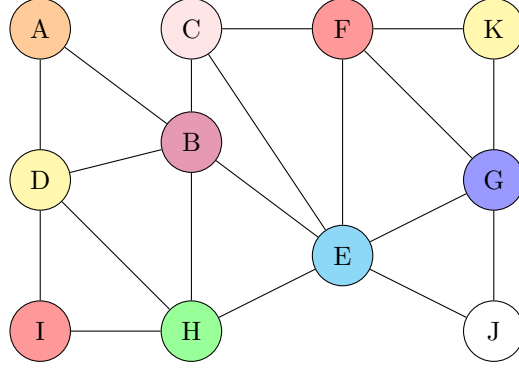


Figure 2: Grafo del bosque

un bosque está representado por un grafo dirigido (N, A) , donde $N = \{1, \dots, n\}$ es el conjunto de zonas y $A \subseteq N \times N$ es el conjunto de pares ordenados o arcos de forma que el arco $(i, j) \in A$ si y solo si $(j, i) \in A$.

Aunque son muchos los retos que se pueden plantear sobre el fuego en un bosque, hemos elegido algunos para vosotros, pero, antes, establezcamos algunos supuestos.

Inicio del incendio Respecto al inicio del incendio, vamos a intentar diseñar políticas de intervención para dos situaciones posibles:

1. Políticas de prevención: el incendio no se ha producido, pero podemos asignar una probabilidad p_l de que se inicie en la zona $l \in N$. En lo que sigue, vamos a considerar que, para el diseño de las políticas de prevención, se supondrá que el fuego se iniciará en una única zona; por tanto, $\sum_{l \in N} p_l = 1$.
2. Políticas de actuación: se sabe que el incendio se ha iniciado en las zonas que están en el conjunto $Q \subseteq N$. En lo que sigue, consideraremos que $|Q| = 1$

Modelo de propagación del incendio En primer lugar, vamos a considerar un modelo para la propagación de un incendio en el caso de que no hubiera intervención de los bomberos. Supongamos que, en unas condiciones concretas, para cada arco $(i, j) \in A$ se pueden estimar probabilidades p_{ij} de que un incendio en i se propague a j . Se asume, además, que la evolución del incendio se produce por etapas discretas $t = 1, 2, \dots$

Sea I_t el conjunto de zonas que se han incendiado justo en la etapa t . Desde cada zona en I_t el fuego se propaga a cada una de sus zonas vecinas no quemadas con las probabilidades antes especificadas. Vamos a precisar que los intentos de propagación a una zona no quemada de sus vecinas en I_t son independientes y que estas lo intentan una única vez.

El conjunto de zonas quemadas en la etapa t será $Q_t = \bigcup_{t' \leq t} I_{t'}$. El proceso termina en la etapa T tal que $I_T = \emptyset$. En lo que sigue asumiremos siempre que el incendio se inicia en la etapa $t = 0$.

3 Retos

Os vamos a plantear una serie de retos en los que vamos a asumir que los bomberos solo pueden cortar aristas, es decir, solo pueden establecer cortafuegos entre zonas adyacentes.

3.1 Reto 1: Más vale prevenir...

Empecemos con las políticas de prevención. Asumamos que el incendio se puede iniciar en una única zona $l \in N$ con probabilidad p_l y que, desde una zona incendiada i se propagará a una zona adyacente j con una probabilidad p_{ij} . En este caso, se trata de que los bomberos determinen, a priori, dónde situar k cortafuegos de forma que hagan mínimo el número esperado de zonas incendiadas en s etapas, que es el tiempo que tardarían en reaccionar los bomberos antes de hacerse cargo del incendio con medidas activas. Para los conjuntos de datos correspondientes al Reto 1 se supondrá que $k = 4$ y $s = 2$.

- **Datos:** Conjunto de ficheros disponibles en la página web del concurso (6 grafos). Cada fichero, en formato texto, corresponderá a un grafo que quedará especificado por el listado de sus arcos con sus probabilidades respectivas. Los ficheros tienen nombre `graph_XXX.txt`, donde `XXX` es el número del fichero. Además, se ofrecerá el fichero `inicio.txt` con las probabilidades de inicio asignadas a cada zona; estas probabilidades serán las mismas para todos los grafos.
- **Entregable:** 1) Modelo matemático o código y pseudocódigo 2) Para cada grafo aristas cortadas y número esperado de zonas salvadas 3) Número medio de zonas incendiadas en $s = 2$ etapas con el procedimiento empleado 4) ¿Se puede generalizar el método empleado para $s > 2$? Indicar cómo se abordaría el reto en ese caso.

3.2 Reto 2: Un escenario explosivo

En este escenario se va a suponer que el fuego se inicia en una única zona $q \in V$ y que $p_{ij} = 1$ para todo $(i, j) \in A$. Pero ahí están los bomberos, aunque con capacidades limitadas. Concretamente, después del inicio o de la expansión del fuego en cada etapa, los bomberos son capaces de establecer k cortafuegos; es decir, la expansión y la actuación de los bomberos se van alternando, en las mismas condiciones, en sucesivas etapas. Su problema es decidir dónde establecer k cortafuegos en cada etapa. Los cortafuegos perduran en el tiempo. Naturalmente, su decisión debe estar guiada por un objetivo: evitar que se quemen el mayor número de zonas posibles.

Se os pide que desarrolléis un método general para resolver este problema de forma exacta, al menos para grafos no demasiado grandes, sin recurrir a métodos exhaustivos. Tened en cuenta que una cota superior al número de etapas hasta que se extingue el fuego es $n - 1$, siendo n el número de zonas en las se representa el bosque. Aplicad dicho método al grafo `graph_007.txt` en el que sea $q = 1$ y $k = 2$.

¿Se puede resolver de forma exacta para grafos de tamaño grande? Si fuera imposible, proponed al menos un algoritmo que lo resuelva de forma aproximada teniendo en cuenta que los resultados medios de zonas no quemadas en los 6 grafos proporcionados servirá para valorar vuestro trabajo.

- **Datos:** Los 6 grafos proporcionados.
- **Entregable:** Método general de resolución exacta. Solución en el grafo `graph_007.txt` con $q = 1$ y $k = 2$. Código y pseudocódigo del algoritmo aproximado. Solución del algoritmo aproximado en los 6 grafos en proporcionados, todos ellos con $q = 1$ y $k = 2$. Respuesta justificada a la pregunta anteriormente planteada y algoritmo propuesto en caso de que sea negativa.

3.3 Reto 3: Para donde sopla el viento

Estamos ahora en las mismas condiciones del reto anterior salvo que vamos a hacer una aproximación más realista. Teniendo en cuenta diversos factores como la dirección del viento, la elevación del terreno o el tipo de combustible en cada zona, se pueden estimar probabilidades p_{ij} de propagación que no necesariamente valen 1.

En este caso, no se os pide una solución exacta. Dado el carácter estocástico del problema, se os pide un algoritmo que obtenga una solución aproximada. Como en el caso anterior, el fuego se inicia en una única zona quemada $q \in V$, y también los bomberos son capaces de establecer k cortafuegos en cada etapa. La solución debe indicar en cada etapa, y a medida que el fuego evoluciona, la estrategia a seguir para establecer los k cortafuegos en la siguiente etapa. El objetivo ahora es salvar el mayor número esperado de zonas, entendiendo por zona salvada aquella que se quemaría si no hubieran actuado los bomberos.

- **Datos:** Los 6 grafos proporcionados. En todos los grafos el fuego se inicia en $q = 1$ y se puede poner $k = 1$ cortafuego en cada etapa.
- **Entregable:** Código y pseudocódigo. Condiciones experimentales, es decir, número de simulaciones que se hagan para estimar el número esperado de zonas salvadas. Número medio de zonas salvadas en cada grafo.

3.4 Reto 4: Inteligencia para el mal

Un incendiario va a elegir la zona donde iniciar el fuego con el objetivo de hacer el mayor daño posible, pero, naturalmente, tendrá que tener en cuenta la posible reacción de los valerosos bomberos. El reto es determinar qué zona elegirá el incendiario y cuál sería la posible respuesta dinámica de los bomberos. Por lo demás, las condiciones son las mismas que las del reto 3. Podéis utilizar, si os conviniera, la solución aportada en dicho reto para abordar este.

- **Datos:** Los 6 grafos proporcionados.
- **Entregable:** En cada grafo dar la zona elegida por el incendiario y la estrategia seguida por los bomberos para establecer los sucesivos cortafuegos.

3.5 Reto 5: Acercándose a la realidad

Los escenarios contemplados en los retos anteriores son situaciones ideales que permiten obtener buenas soluciones en esas condiciones. En este reto se trataría de hacer propuestas de cómo modificar/generalizar los escenarios anteriores para acercarse más a la realidad, pero que puedan abordarse con modelos matemáticos o simulación.

- **Entregable:** Listado de propuestas junto con ideas lo más concretas posible de cómo abordar su solución. Un plus de valoración se obtendrá si se aportan soluciones implementadas.

4 Instrucciones adicionales

1. **IMPORTANTE:** El código que se entregue debe ser directamente ejecutable con los datos proporcionados. Los resultados sobre el número esperado de zonas quemadas o, en su caso, salvadas deben coincidir con los incluidos en el documento de soluciones que aporten los participantes. Eso pasa por fijar la semilla de las simulaciones.
2. Puede ser que echéis mano de resultados, código o de algoritmos existentes; no hay problema, pero tenéis que citarlos con toda precisión.
3. Los grafos que se os proporcionan son de pequeño tamaño para que, en el caso de que hagáis simulaciones, se puedan ejecutar en un tiempo razonable. Tenéis que resistir la tentación de ofrecer soluciones “manuales” ya que los métodos que empleéis deberían poder ser aplicados a grafos más grandes.
4. Somos conscientes de que os ayudaréis con la IA, pero tened en cuenta que los otros grupos podrían hacer lo mismo, por lo que enfoques originales, novedosos, basados en ideas propias y que proporcionen resultados satisfactorios, bien motivados y fundamentados, serán bien valorados.
5. Se valorará la concisión y la precisión del documento presentado.